

Introdução à Pesquisa Médica

Viés e Erro

Fatores de confusão

Relações Espúrias

Variáveis Dependentes e Independentes

Critérios de Inclusão e Exclusão

Instrumentos de Coleta x Instrumentos de Medida

Instrumentos de medida (calibração e Validação)

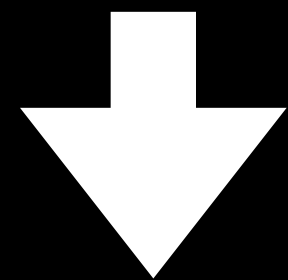
Henrique Alvarenga da Silva



Parte 1

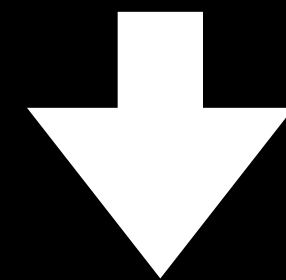
Diferenciar

Erro Sistemático



Viés

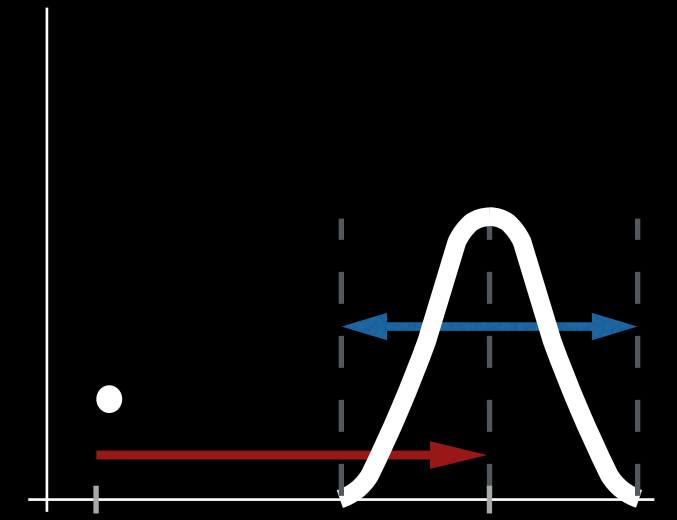
Erro aleatório



Acaso

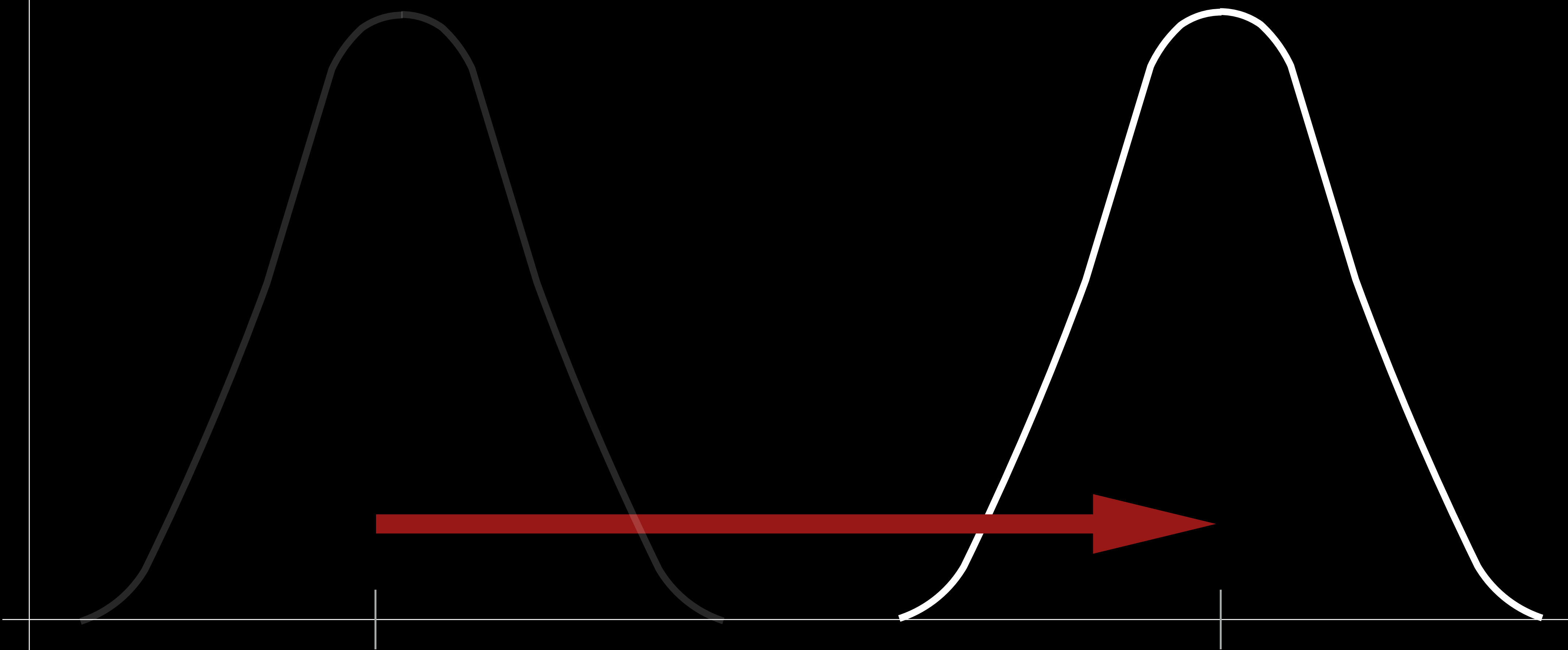
Viés ou Erro Sistemático

bias / systematic error



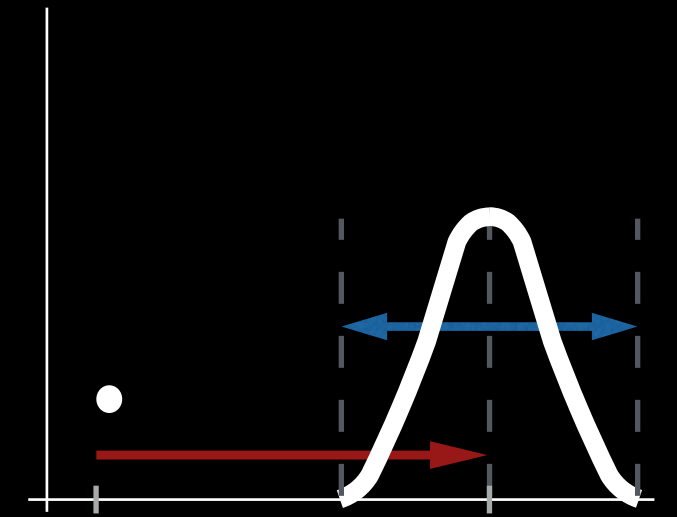
**Erro que ocorre
de forma consistente e previsível,
deslocando os resultados sempre na mesma
direção (para mais ou para menos).
É causado por
falhas nos instrumentos,
métodos ou procedimentos.**

Erro Sistemático - Viés



Viés ou Erro Sistemático

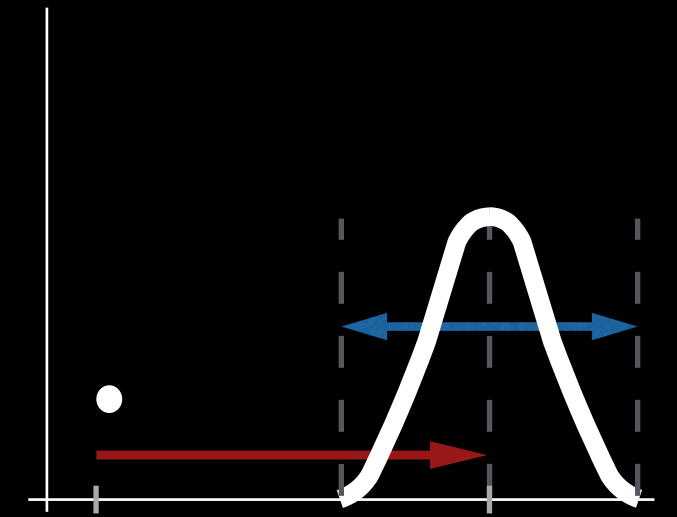
bias / systematic error



Solução é Prevenção

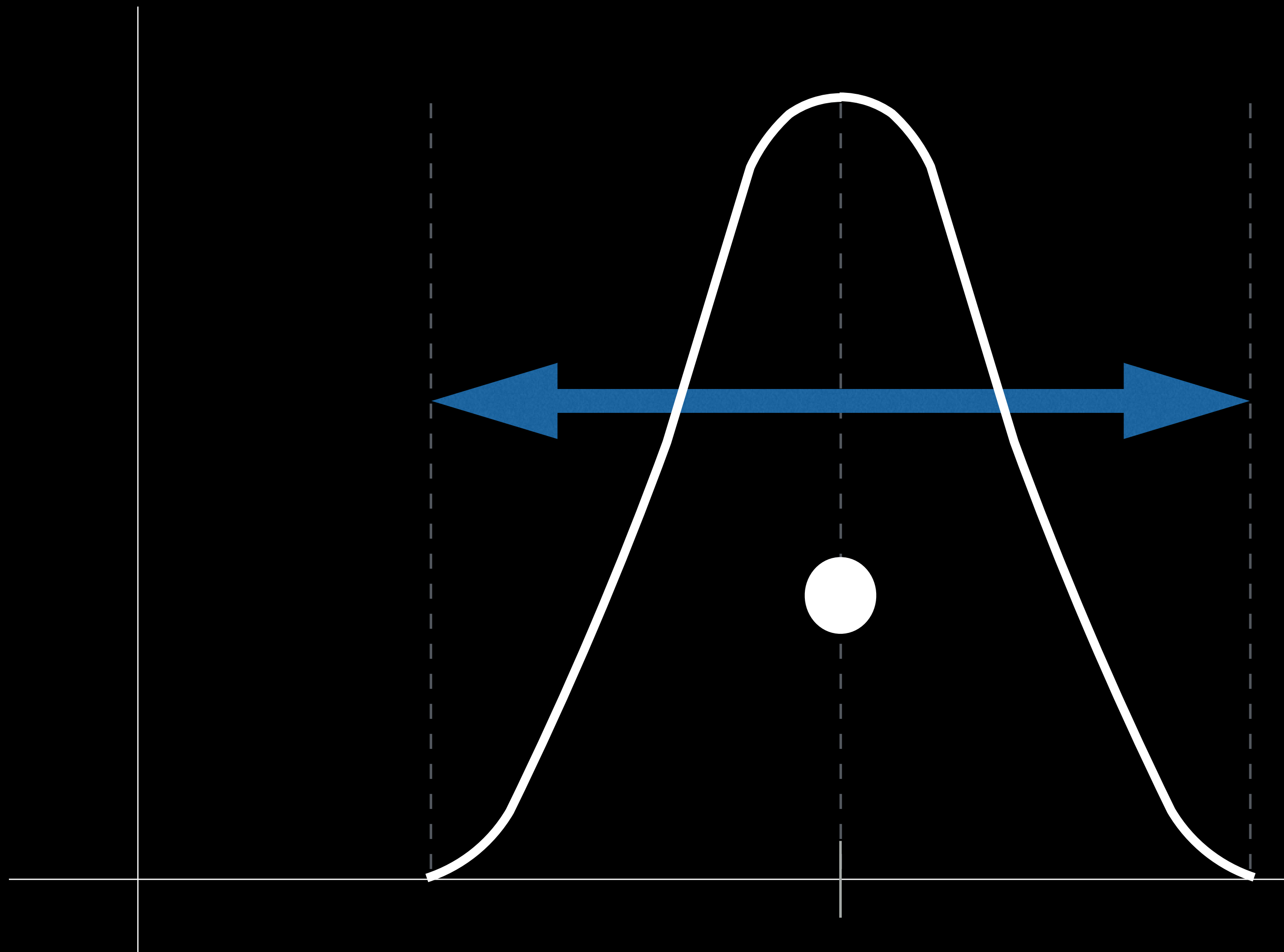
- Calibrar instrumentos
- Usar questionário validados
- Amostras representativas
- Usar cegamento (duplo cego)
- Identificar fatores de confusão
- etc.

Erro Aleatório

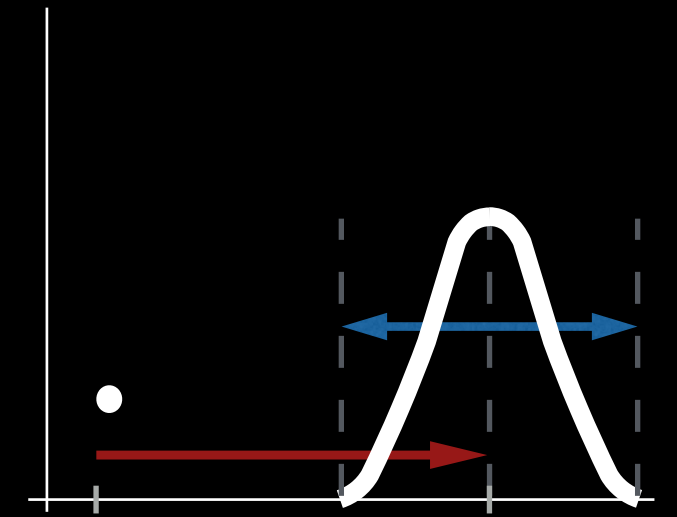


**Erro imprevisível
que provoca variações nos dados
sem um padrão fixo,
distribuindo resultados
para ambos os lados do valor verdadeiro.**

Erro Aleatório



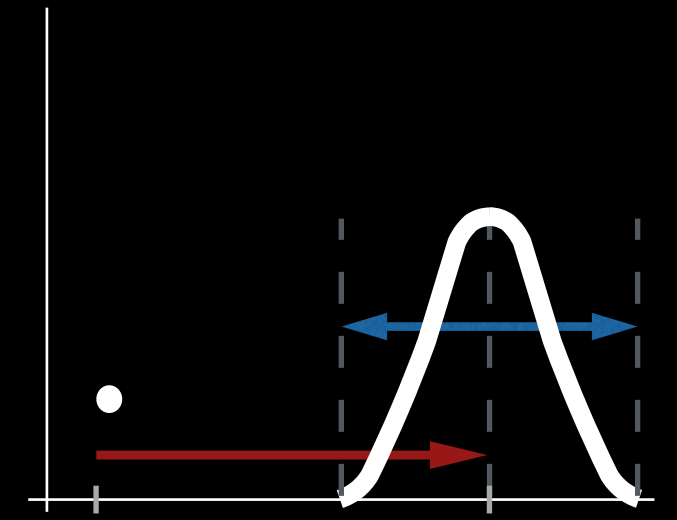
Erro Aleatórios



Solução é Análise estatística

- Aumentar o tamanho da amostra.
- Repetir medições e utilizar médias dos resultados.
- Aplicar métodos estatísticos apropriados para estimar a incerteza (ex: cálculo de intervalos de confiança e testes estatísticos).

Resumindo



O rigor científico exige
prevenir o viés
desde a concepção do estudo, e
tratar a imprecisão (erro aleatório)
fortalecendo o desenho amostral e
aplicando uma análise estatística rigorosa

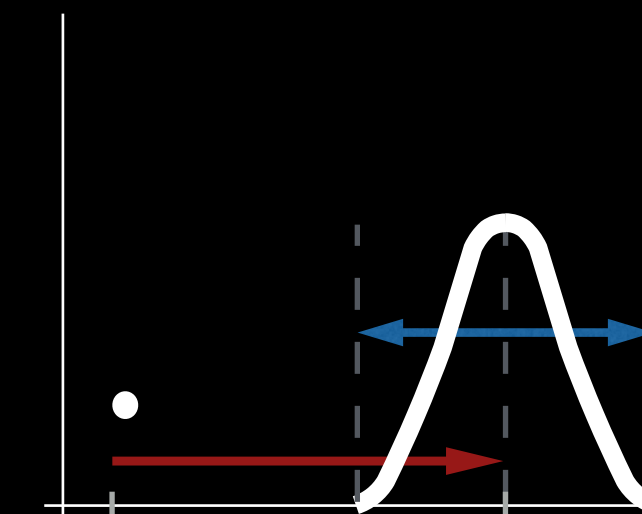
Parte 2

Viés ou Tendenciosidade

Quais os erros a que os resultados estão sujeitos?

Viés

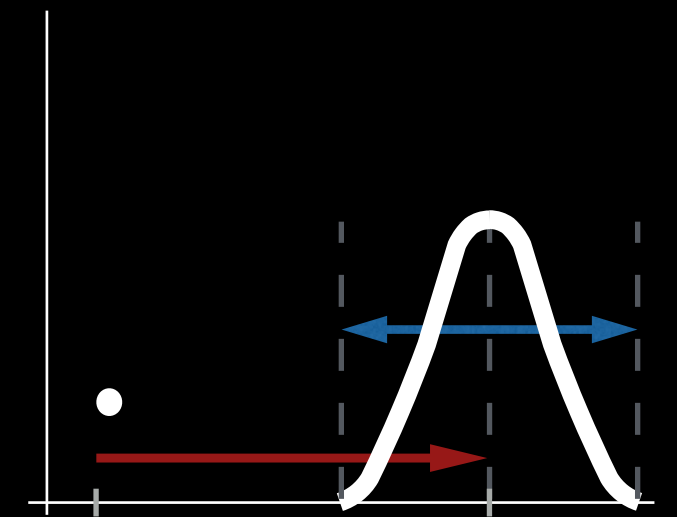
bias / systematic error



**Qualquer erro sistemático
no delineamento, condução ou análise
que resulte numa estimativa equivocada
do efeito de uma exposição
sobre o risco da doença**

Viés

EXEMPLOS

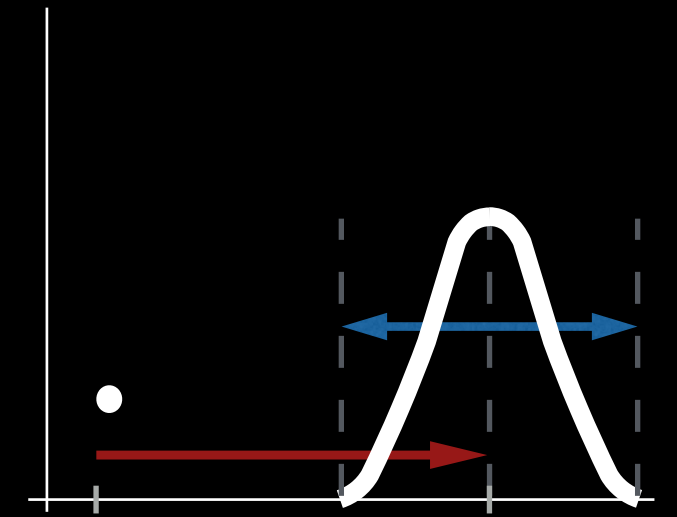


Viés de Seleção

- Estudo sobre hipertensão em pacientes de clínicas privadas.
- Pesquisa sobre prevalência de diabetes feita com voluntários recrutados em eventos esportivos.
- Amostra de pesquisa composta somente por assinantes de uma revista chique, excluindo grande parte da população geral.
- Pesquisa de interação de voto num reduto eleitoral

Viés

EXEMPLOS

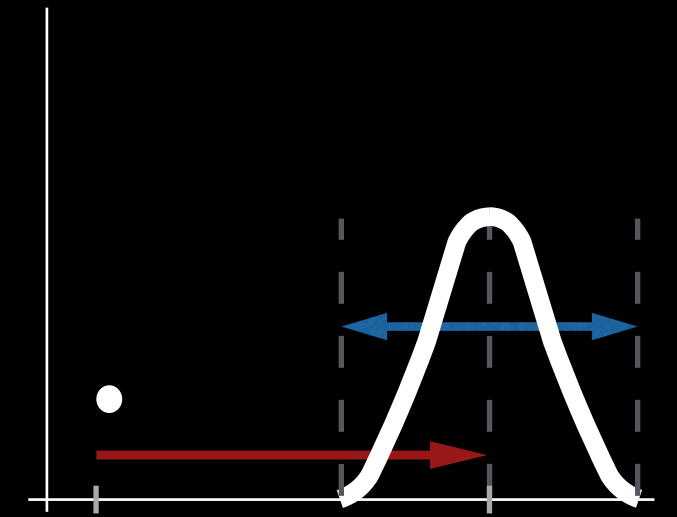


Viés de Aferição / Mensuração

- Uso de instrumento não calibrado, como balança desregulada para pesar pacientes.
- Aplicação de questionário psicológico sem adaptação cultural ou tradução validada.

Viés

EXEMPLOS

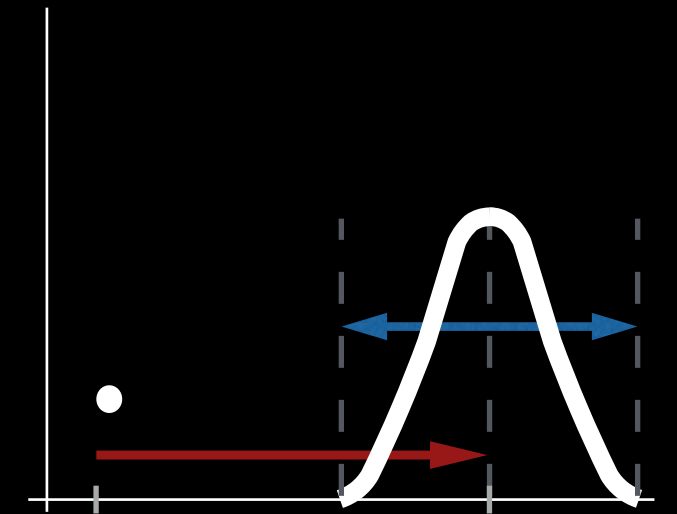


Viés de Memória

- Estudo em que pacientes precisam recordar quantos cigarros fumaram por dia nos últimos anos.
- Pesquisas sobre consumo de álcool com perguntas sobre o hábito “no último ano”.
- Anamnese que investiga sintomas de início impreciso ("Quando começaram suas dores?").

Viés

EXEMPLOS

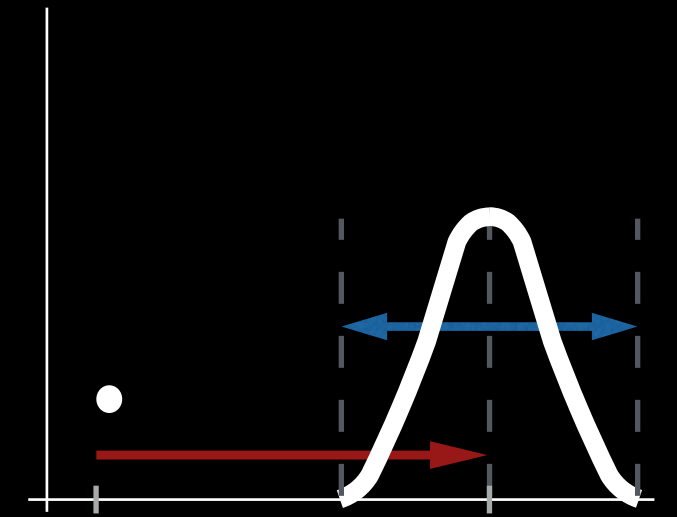


Viés de Não Resposta

- Questionários de satisfação: em geral só respondem participantes muito satisfeitos ou muito insatisfeitos.
- Pesquisa via e-mail: geralmente tem baixa taxa de retorno, onde respondem majoritariamente os que têm opiniões fortes.
- Entrevista sobre efeitos adversos de medicamentos: apenas pacientes com queixas relevantes respondem.

Viés

bias / systematic error



Viés de Seleção

Viés de Aferição

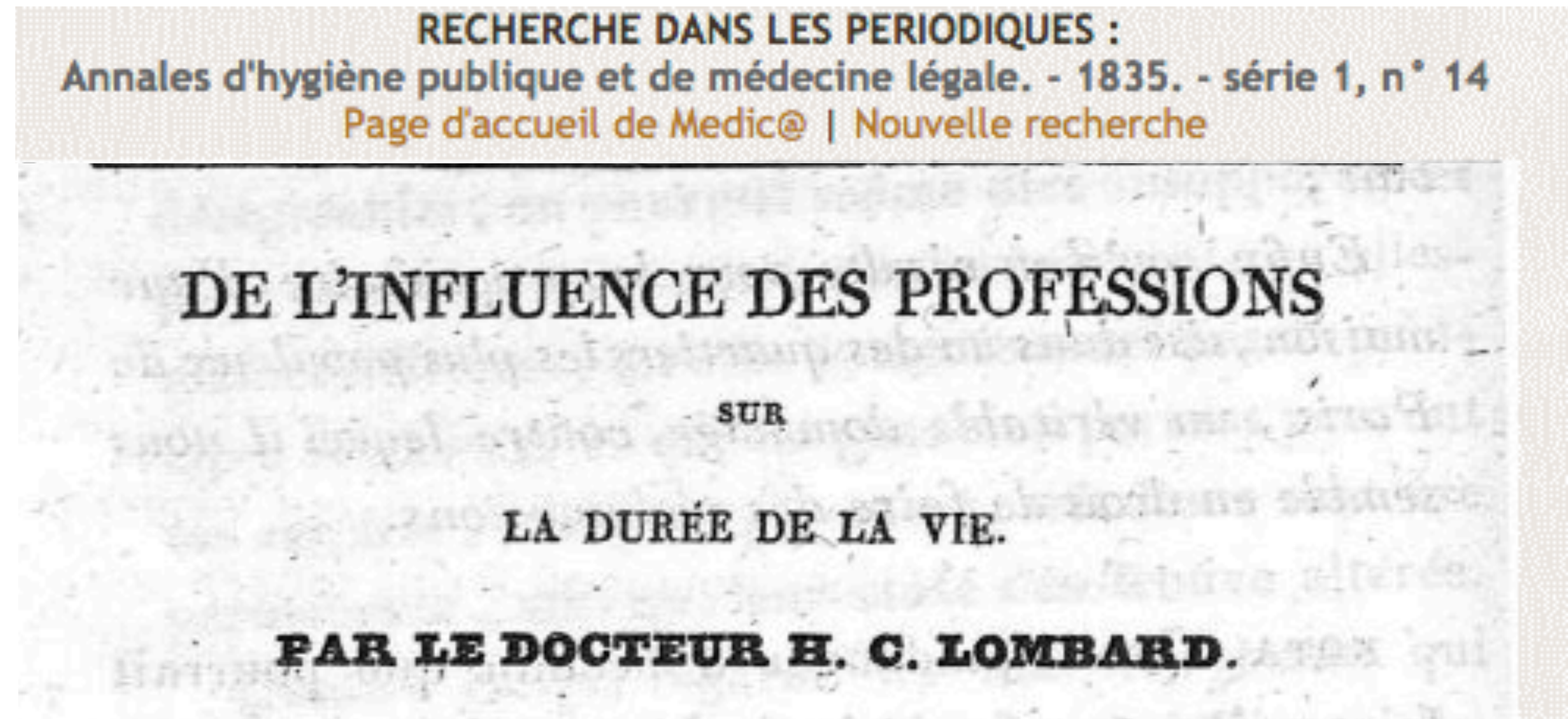
Viés de Memória

Viés de Não Resposta

Viés de Seleção

Viés de Seleção

selection bias



Concluiu que longevidade dos estudantes era muito baixa: estudantes em geral só viviam até os 20 - 21 anos de idade

Viés de Seleção

selection bias

Table 1
Continued

Professions	Total Number of Deaths	Average Longevity			
		Calculated on the total num. of deaths	Calculated after eliminating violent deaths		
			Number of cases of violent death		Average longevity
			suicide	accidental	
Assemblers	7	42.9			
Bureaucrats	67	61.9		2	62.3
Students	39	20.2	1	3	20.7
Packers	7	58.3			
Pin-makers	7	65.4			
Secondhand clothes dealers	17	56.0			
Tinsmiths	39	45.6		4	47.0
Hosiery makers	38	69.0	1		69.1
Casters	47	59.4	1	3	60.4
Spring makers	117	54.7	1		55.3
Blacksmiths	63	54.5		2	55.3
File makers	37	53.6	1	3	54.0
Furbishers	10	55.4		1	58.8
Dial makers	15	53.9			
Candle makers	11	63.9		1	63.8
Fountain makers	10	50.5		1	53.2
Watch stem makers	8	56.1			
Engravers	179	54.7		5	45.6
Small wage-earners	48	52.3		2	52.2
Chequerers	14	58.2			
Policemen	17	34.8	2	4	35.2
Nurses	13	53.6			
Men of Letters	15	52.7	1		52.8
Clocksmiths	1,073	55.3	5	53	55.9
Bailiffs	40	59.1	1	1	59.3
Lawmen	12	59.7	1	1	61.9
Calico makers	125	52.1	1	1	52.1
Printers	41	54.3			
Teachers	7	58.4			
Gaugers	7	65.9			
Gardeners	202	60.1	2	10	61.8
Jewelers	138	49.6	2	8	50.3
Lapidaries	29	57.8			
Cafe owners	16	48.7			
Booksellers	11	55.5		1	59.2
Millers	27	42.0		5	45.1
Day laborers	171	52.4		8	52.4

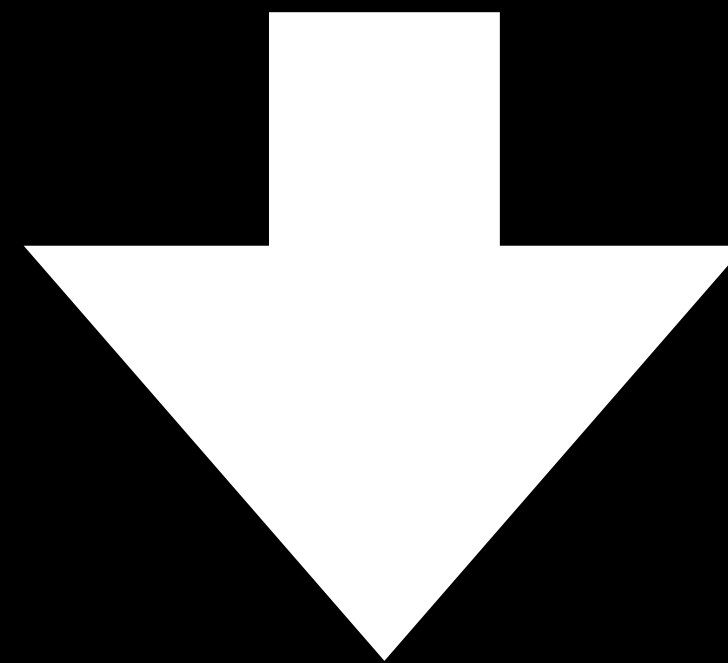
Viés de Seleção

**A amostra é representativa da população?
Afeta a representatividade da amostra**

Henrique Alvarenga da Silva

Representatividade

Amostra muitas vezes não é representativa da população.



Então não podemos generalizar os resultados.

Caso 1

Pesquisa Eleitoral de 1963 nos Estados Unidos

Exemplo:

Disputa eleitoral de 1936 nos Estados Unidos



X

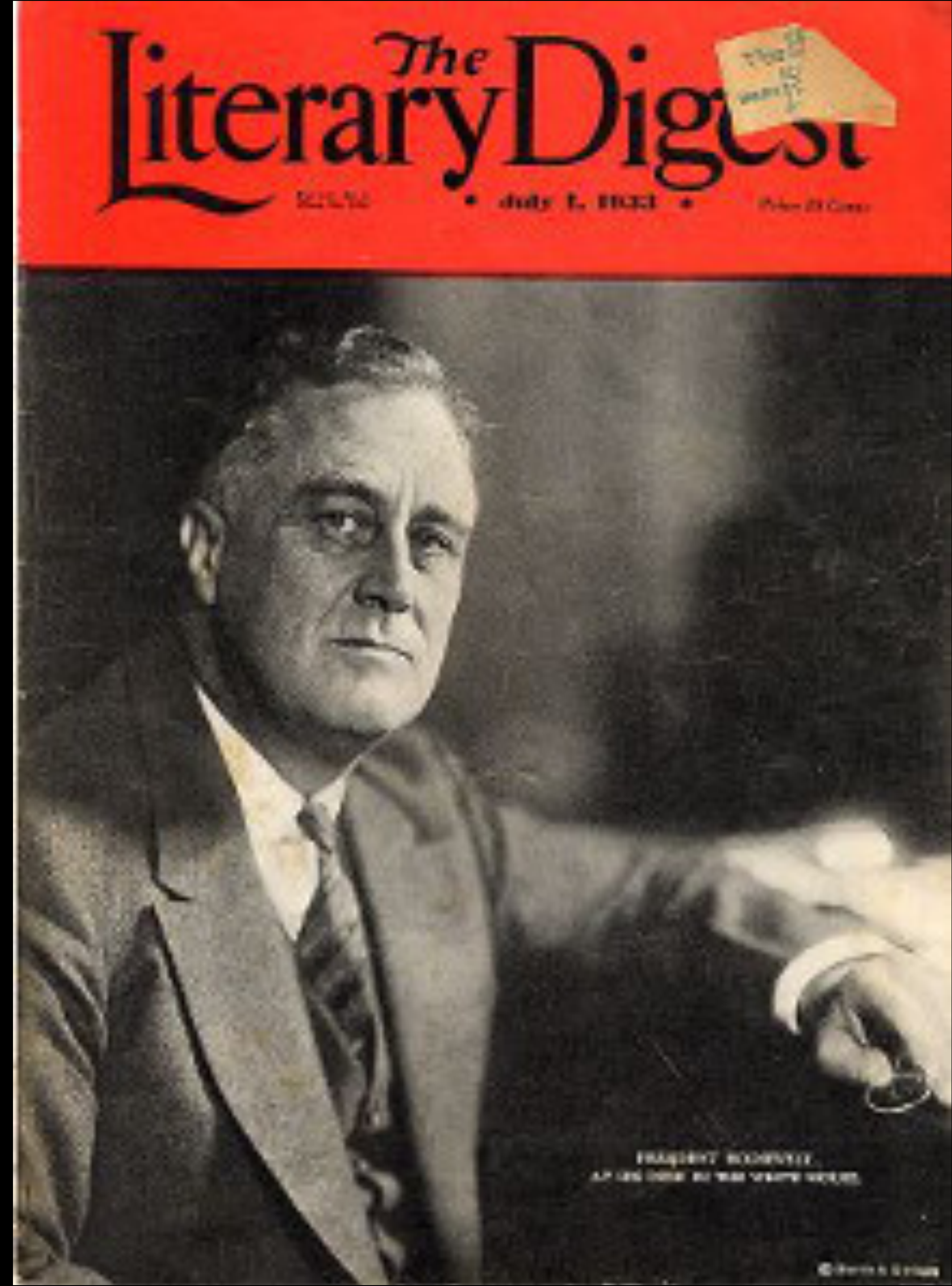


Franklin Roosevelt

Alfred Landon

Exemplo

A pesquisa eleitoral para presidente nos Estados Unidos em 1936 pela revista Literary Digest



Pesquisa da Revista Literary Digest

Amostra

**10 milhões de assinantes da revista
2.4 milhões responderam**

Previsão:

Landon seria eleito (57% votos)



Pesquisa do Instituto Gallup

Amostra

50.000 pessoas da população

Previsão:

Roosevelt's seria eleito



The Literary Digest

NEW YORK

OCTOBER 31, 1936

Topics of the day

LANDON, 1,293,669; ROOSEVELT, 972,897

Final Returns in The Digest's Poll of Ten Million Voters

Well, the great battle of the ballots in the Poll of ten million voters, scattered throughout the forty-eight States of the Union, is now finished, and in the table below we record the figures received up to the hour of going to press.

These figures are exactly as received from more than one in every five voters polled in our country—they are neither weighted, adjusted nor interpreted.

Never before in an experience covering more than a quarter of a century in taking polls have we received so many different varieties of criticism—praise from many; condemnation from many others—and yet it has been just of the same type that has come to us every time a Poll has been taken in all these years.

A telegram from a newspaper in California asks: "Is it true that Mr. Hearst has purchased THE LITERARY DIGEST?" A telephone message only the day before these lines were written: "Has the Repub-

lican National Committee purchased THE LITERARY DIGEST?" And all types and varieties, including: "Have the Jews purchased THE LITERARY DIGEST?" "Is the Pope of Rome a stockholder of THE LITERARY DIGEST?" And so it goes—all equally absurd and amusing. We could add more to this list, and yet all of these questions in recent days are but repetitions of what we have been experiencing all down the years from the very first Poll.

Problem—Now, are the figures in this Poll correct? In answer to this question we will simply refer to a telegram we sent to a young man in Massachusetts the other day in answer to his challenge to us to wager \$100,000 on the accuracy of our Poll. We wired him as follows:

"For nearly a quarter century, we have been taking Polls of the voters in the forty-eight States, and especially in Presidential years, and we have always merely mailed the ballots, counted and recorded those

returned and let the people of the Nation draw their conclusions as to our accuracy. So far, we have been right in every Poll. Will we be right in the current Poll? That, as Mrs. Roosevelt said concerning the President's reelection, is in the 'lap of the gods.'

"We never make any claims before election but we respectfully refer you to the opinion of one of the most quoted citizens to-day, the Hon. James A. Farley, Chairman of the Democratic National Committee. This is what Mr. Farley said October 14, 1932:

"Any sane person can not escape the implication of such a gigantic sampling of popular opinion as is embraced in THE LITERARY DIGEST straw vote. I consider this conclusive evidence as to the desire of the people of this country for a change in the National Government. THE LITERARY DIGEST poll is an achievement of no little magnitude. It is a Poll fairly and correctly conducted."

In studying the table of the voters from

The statistics and the material in this article are the property of Funk & Wagnalls Company and have been copyrighted by it; neither the whole nor any part thereof may be reprinted or published without the special permission of the copyright owner.

<https://sidetrade-tech-hub.medium.com/what-an-error-by-literary-digest-in-1936-teaches-us-about-amazon-and-ai-bias-today-5c8c5458dd73>

Institute Forecasts the Re-election of Franklin D. Roosevelt, Gives Him 54% of Popular Vote, Minimum of 315 Electors

Major Party Percent Is 55.7; New York in F.D.R. 'Sure' Column

By LOUISE L. GILBERT

Director, American Institute of Public Opinion

NEW YORK, Oct. 15 (AP)—The Institute of Public Opinion, in the name of its first president and, before the election, its first vice president, today gave the nation's first forecast of the re-election of Franklin D. Roosevelt to the White House for another four years.

In a statement issued today, which indicates the institute's forecast, it says that the results of a poll of 1,000 voters in the last week of the campaign, as in the early months of the year, show that the country is in the hands of the Roosevelt administration. The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition. The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

Democrat	55.7%
Republican	44.3%
Other	0.0%
Total	100.0%

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

Forecast of States

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.



Election Forecast

1—The American Institute of Public Opinion predicts the re-election of Franklin D. Roosevelt and John N. Garner.

2—The institute's latest presidential poll indicates that Roosevelt will receive approximately 56% of the major party vote (minor parties eliminated), to 44% for Alfred M. Landon and Frank Knox. In 1932 the President received 58.1% of the major party vote.

3—With minor parties included, President Roosevelt's percentage of the total popular vote will be approximately 54%, to 46% for Landon.

4—The President will receive a minimum of 315 electoral votes. The number necessary to win is 204. Should last-minute shifts in the group of states where the race is nip-and-tuck give this entire group to Roosevelt, he would receive more electoral votes than in 1932, when he polled 472.

5—William Lemke, candidate of the Union Party, will pull fewer than 1,000,000 popular votes, and carry no state.

6—Norman Thomas, Socialist candidate, will pull about half as many votes as in 1932, when he received 884,000.



Election Will Test Clashing Poll Methods

By Institute of Public Opinion

NEW YORK, Oct. 15—As the election nears, the methods of polling the voters are being tested. The American Institute of Public Opinion, which has been polling the voters since 1932, will be one of the first to test its methods.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

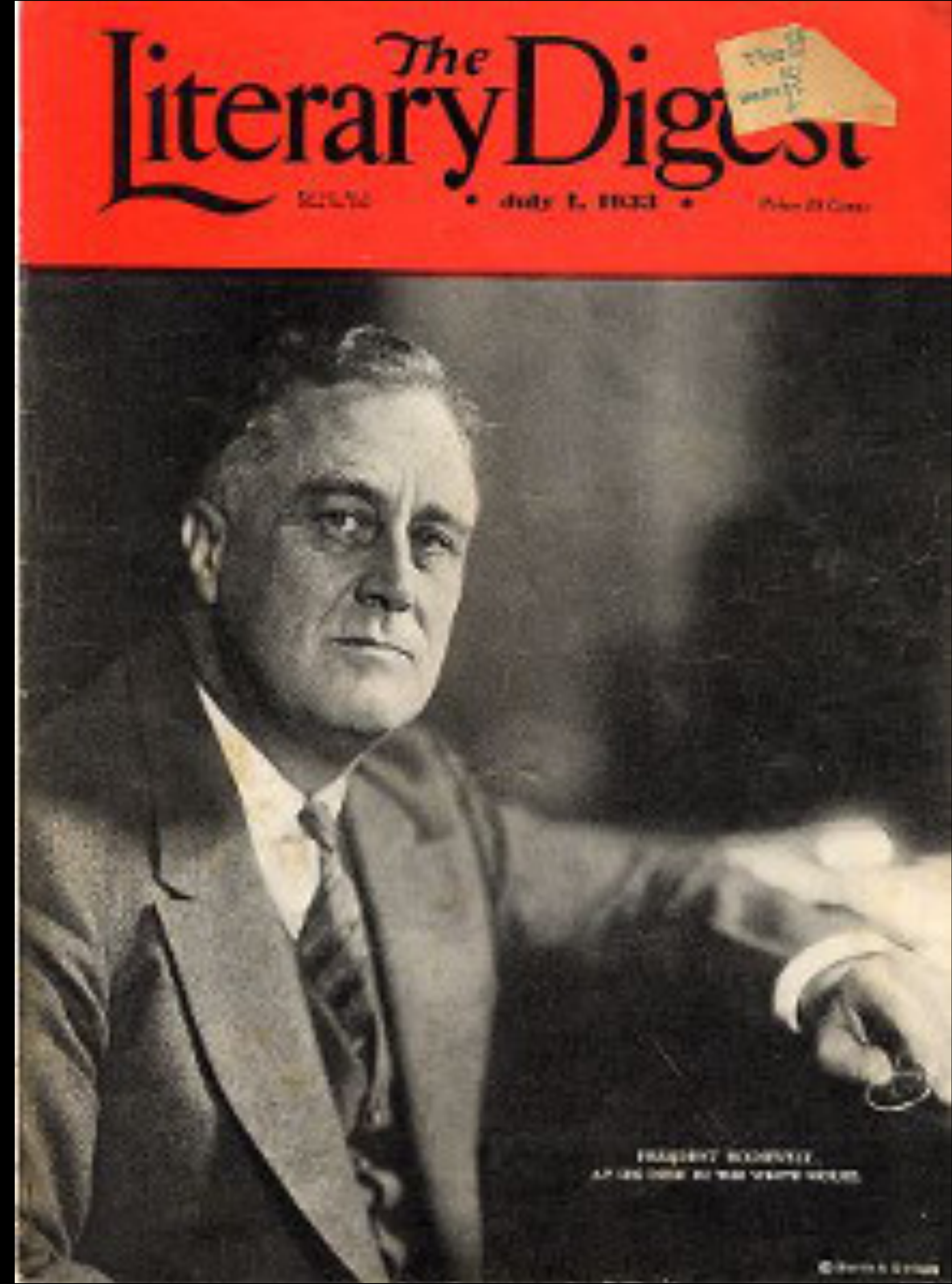
The institute's latest poll shows that 55.7% of the voters favor the Roosevelt administration, 44.3% favor the opposition.

Pesquisa eleitoral para presidente nos Estados Unidos em 1936 pela revista Literary Digest

Amostra composta pelos mais ricos do país, não formavam uma amostra representativa.

Recrutamento:

- Leitores da revista
- Donos de carros
- Lista telefônica



Viés de Não Resposta

Caso 2

The Hite Report sobre sexualidade feminina

Hite Report sobre a sexualidade feminina

- 84% estavam insatisfeitas com seus relacionamentos
- 70% das mulheres casadas tinham amantes
- 76% não se sentiam culpadas
- 98% desejavam mudanças em suas relações amorosas
- só 13% ainda amavam seus maridos

DELL-13690-3 • U.S. \$6.95
CAN. \$8.95

THE REVOLUTIONARY BEST SELLER
OVER 2 MILLION COPIES IN PRINT!

THE HITE REPORT

SHERE HITE

A NATIONWIDE STUDY OF
FEMALE SEXUALITY

Best-selling author of
WOMEN AND LOVE:
A CULTURAL REVOLUTION IN PROGRESS and
THE HITE REPORT ON MALE SEXUALITY

Vieses do Hite Report

sobre a sexualidade das mulheres

- **Viés de seleção**
 - Recrutamento foi feito em grupos de auto ajuda
 - Em geral as pessoas nesses grupos estão insatisfeitas
- **Viés de não resposta**
 - A taxa de resposta foi de apenas 4.5%
 - Geralmente respondem aqueles mais insatisfeitos

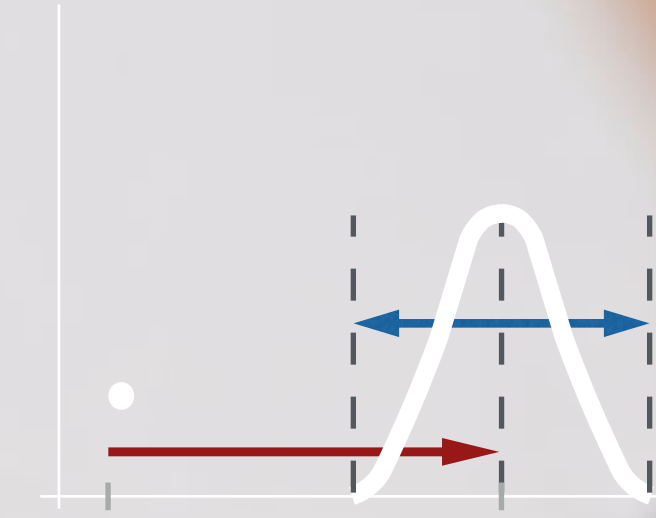
Viés de Mensuração / Aferição

measurement bias



Viés de Mensuração / Aferição

measurement bias



O quanto você gostou da aula:

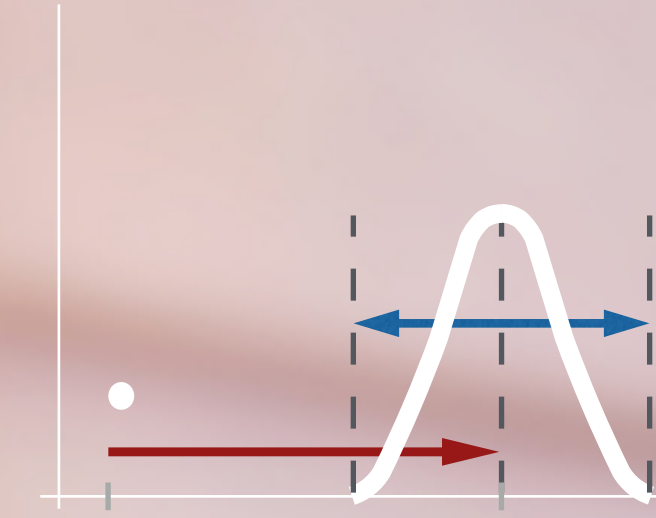
- () A melhor que já assisti na vida
- () Excelente
- () Ótima
- () Boa

On a scale of 1 to 5 where 1 represents the lowest level of satisfaction and 5 represents the highest level of satisfaction, please rate your level of satisfaction with the course.

4 ☐ 5 ☐

Viés de Memória

Information / Memory bias



**Quantos litros de cerveja
você bebeu nos últimos
dois anos?**

A hand holding a blue pen is shown filling out a survey questionnaire. The questionnaire is titled "Survey Questionnaire" and includes a section for "Please tick:" with a checkbox for "Question 1: Yes". There is also a "Comment:" section. The clipboard has a green cover.

Parte 3

Viés x Fatores de Confusão

Bias x Confounding

Confusão

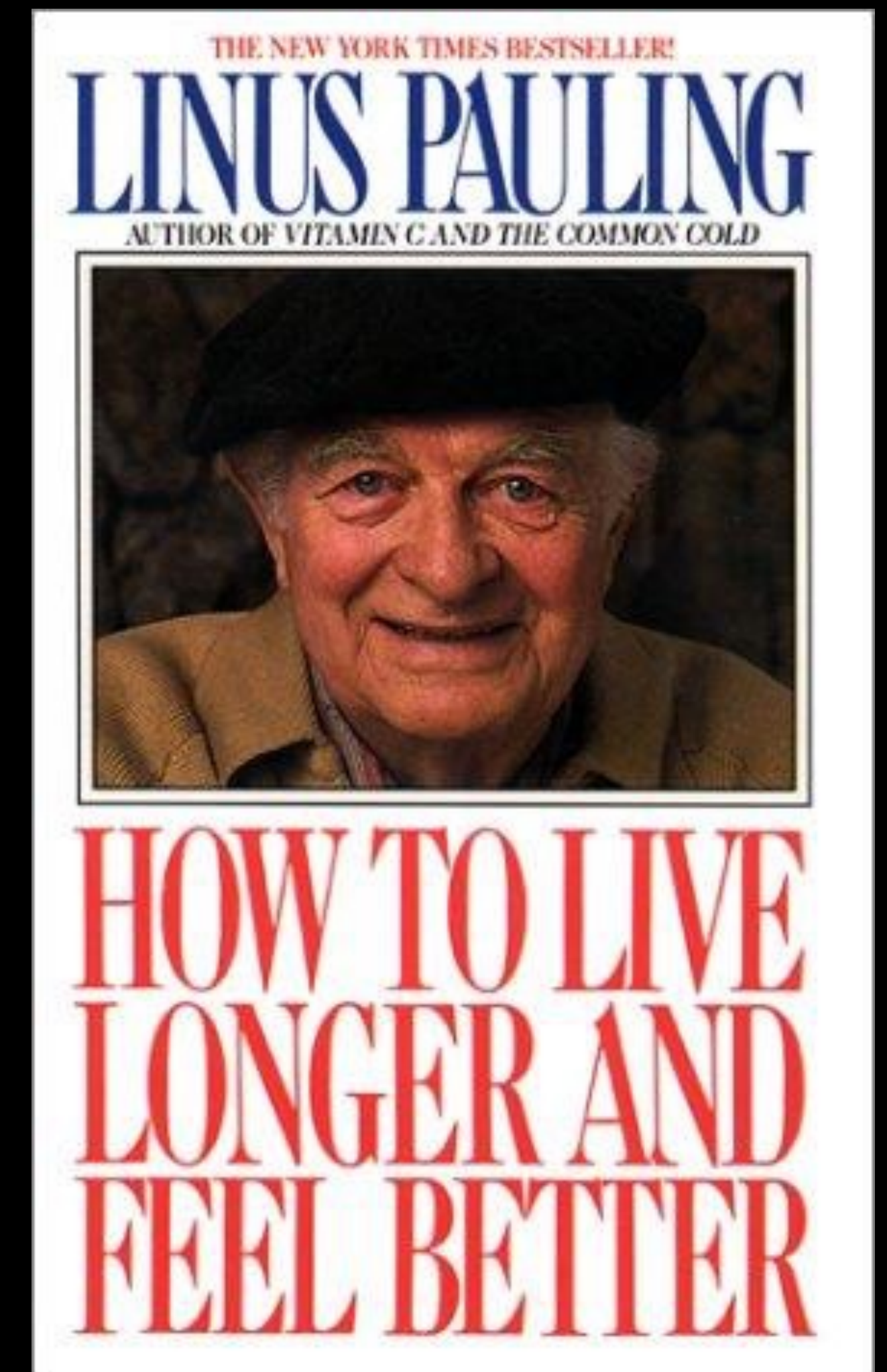
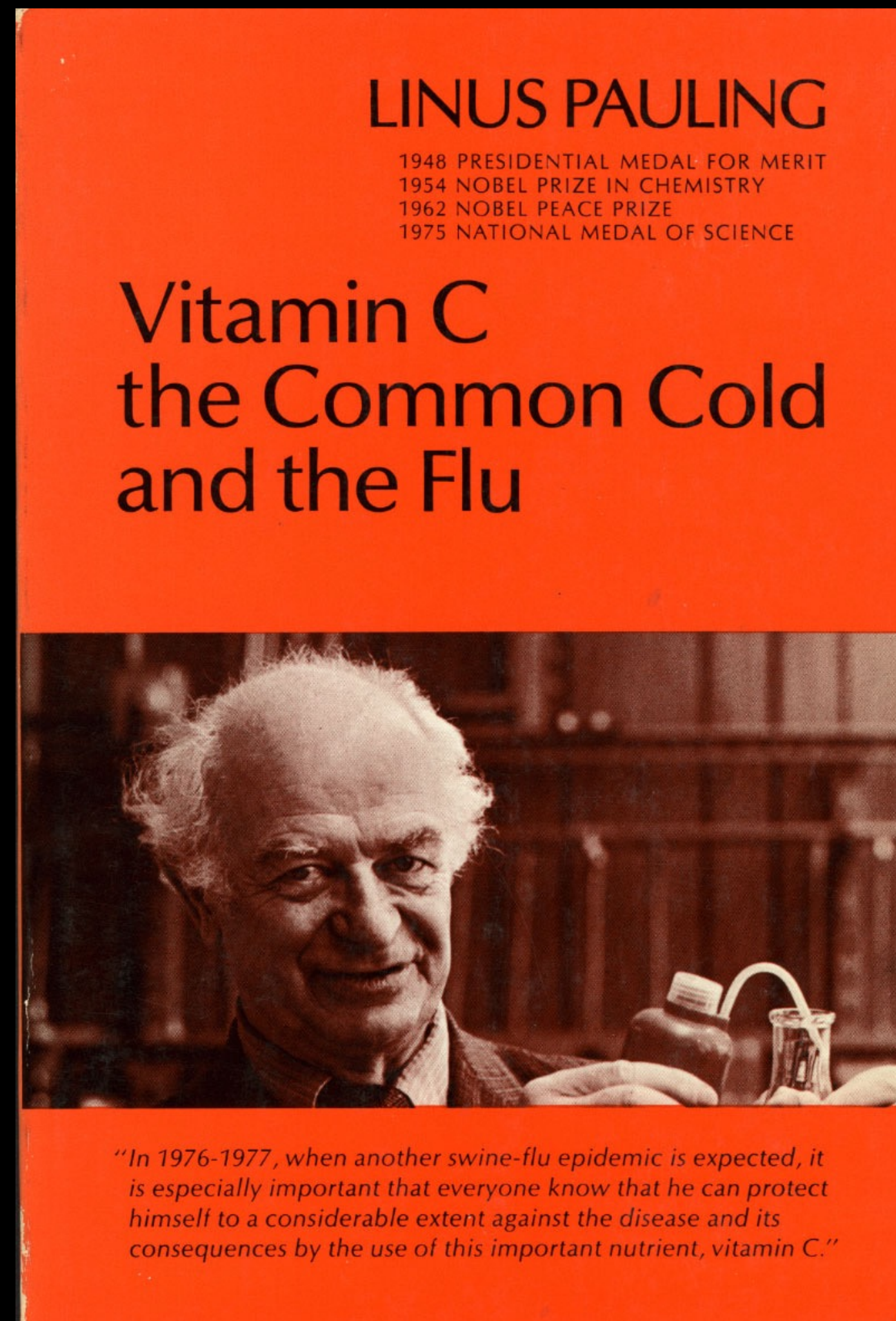
confounding



Correlação mede associação, mas não implica em causalidade!

Confusão

confounding



Parte 4

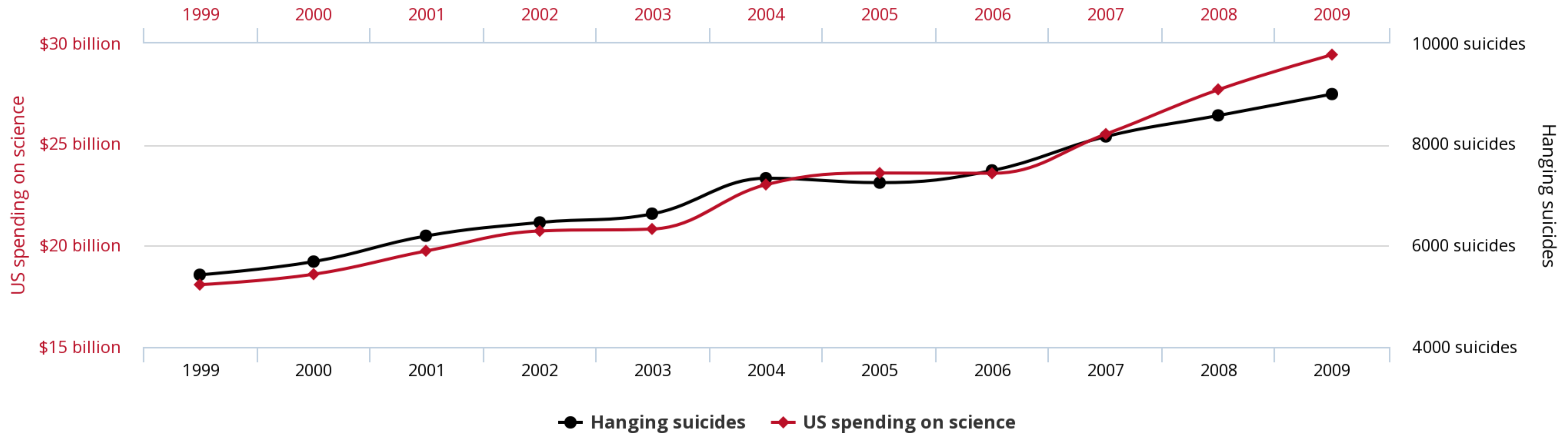
Relações espúrias

Associações por mero acaso

US spending on science, space, and technology

correlates with

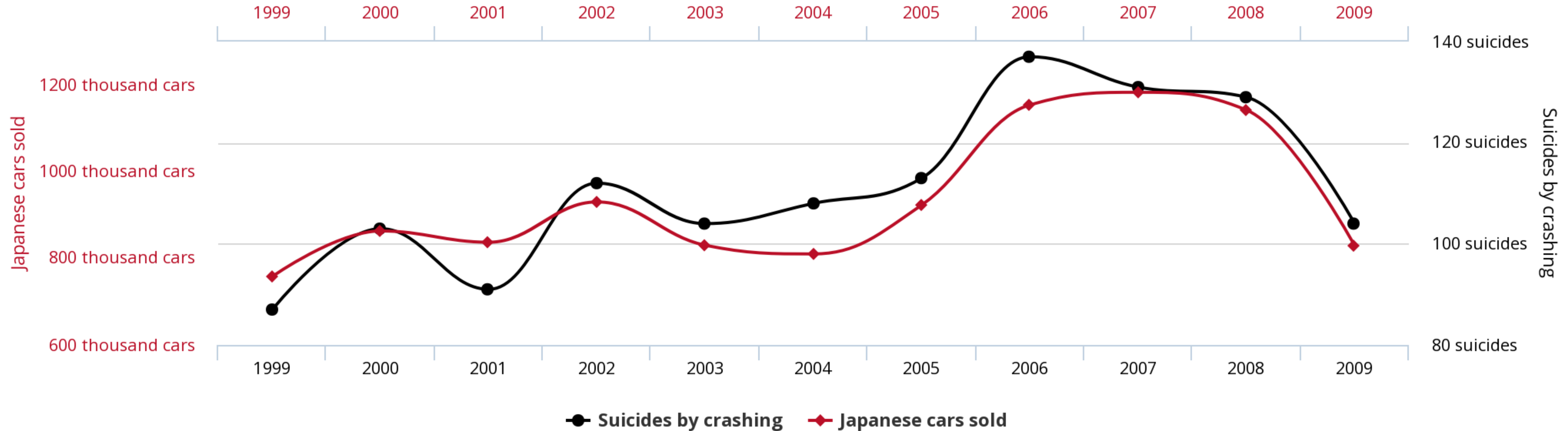
Suicides by hanging, strangulation and suffocation



Japanese passenger cars sold in the US

correlates with

Suicides by crashing of motor vehicle



Parte 5

Variáveis Dependente e Independentes

O que é a causa e qual a consequência?

Alguma coisa é a **causa**

Outra coisa é a **consequência**

Variável
Independente

Alguma coisa é a **causa**

Outra coisa é a **consequência**

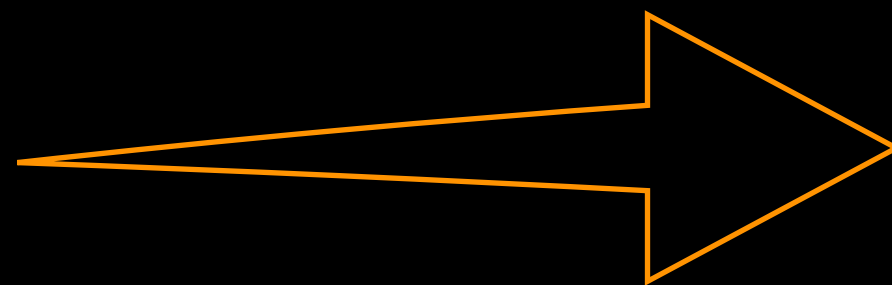
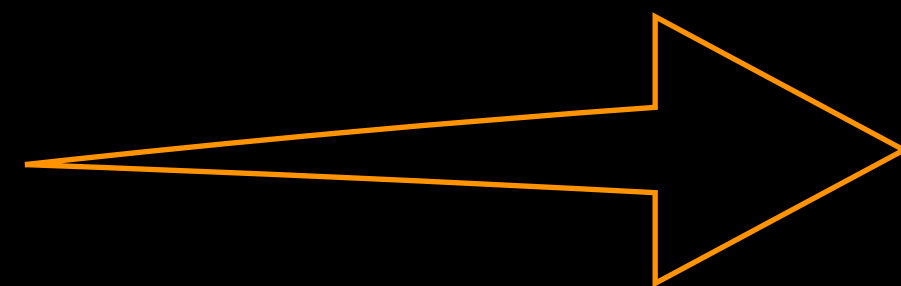
Variável
Dependente

Variável Independente

Causal / preditora

**tomar
vitaminas**

Quantidade de
vitaminas ingeridas



Variável Dependente

Consequência / desfecho

**melhora
na saúde**

Score de nível
de saúde

Critérios de Inclusão e Exclusão

Quem pode e quem não deve participar da pesquisa?

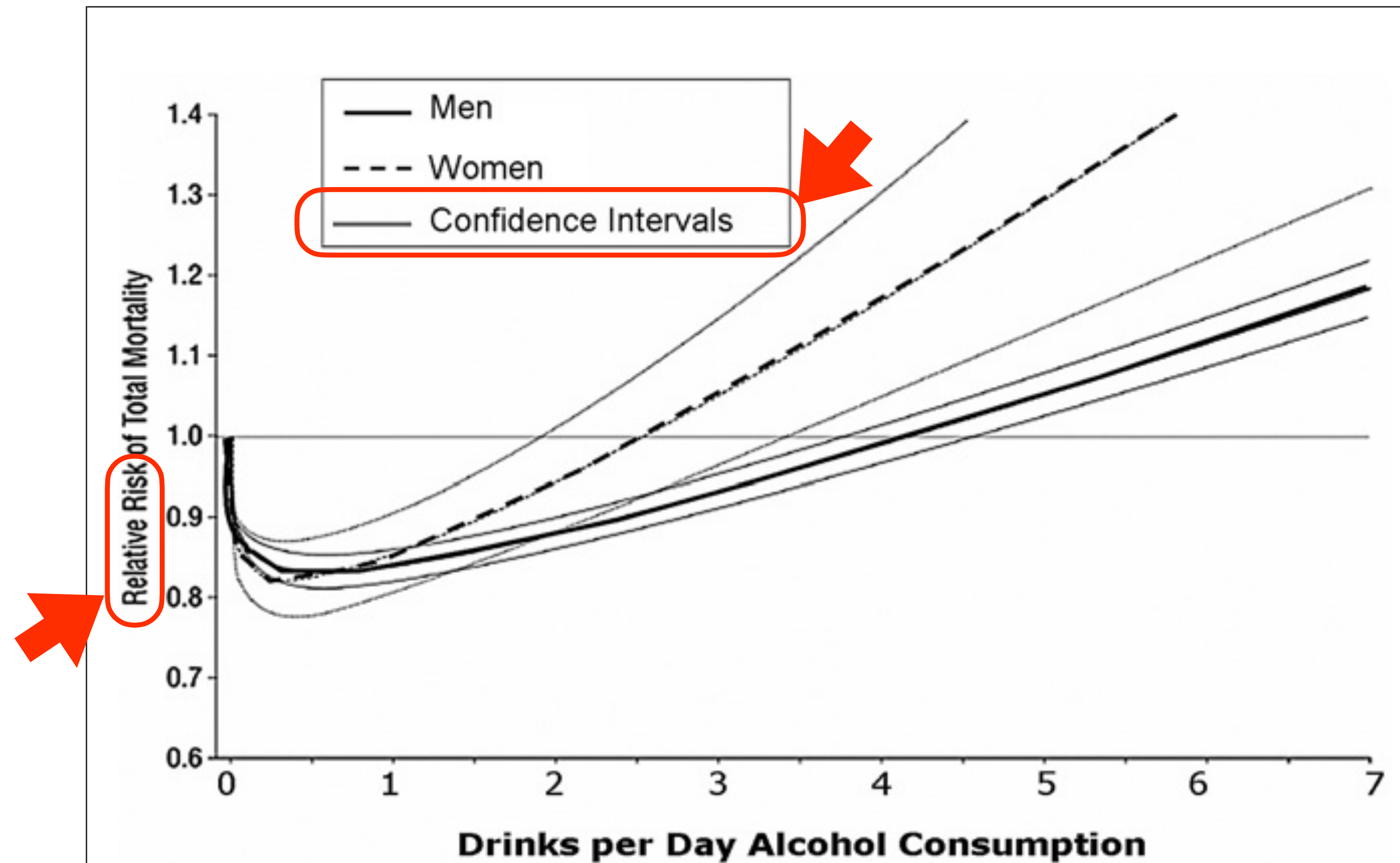


Figure 1 Alcohol and All-Cause Mortality

The relationship of daily alcohol consumption to the relative risk of all-cause mortality in men and women. Reproduced with permission from DiCastelnuovo et al. (2).

Alcohol and Mortality

A Ten-Year Kaiser-Permanente Experience

ARTHUR L. KLATSKY, M.D.; GARY D. FRIEDMAN, M.D.; and ABRAHAM B. SIEGELAUB, M.S.;
Oakland, California

We studied 10-year mortality in relation to baseline alcohol use habits among four groups of 2015 persons, well matched for age, sex, race, and cigarette smoking. Persons reporting daily use of two drinks or fewer fared best; the heaviest drinkers (six or more drinks) had a doubled mortality rate, and users of three to five drinks had a mortality rate approximately 50% higher. The nondrinkers had a mortality rate similar to that of users of three to five drinks per day. Cancer, cirrhosis, accidents, and nonmalignant respiratory conditions contributed significantly to the excess mortality of the heavier drinkers; coronary disease mortality was significantly higher among nondrinkers. Smoking intensity was a possible factor in the increased mortality of heavier drinkers, but the data were also compatible with the hypothesis that smoking and drinking are synergistic in the production of certain cancers and nonmalignant chronic respiratory illness. Other traits associated with

tions at either the Oakland or San Francisco Kaiser-Permanente facilities between July 1964 and August 1968. This number of examinees is equal to 48% of the 182 357 persons of all races who were Kaiser Foundation Health Plan members in these cities on 30 March 1968. The multiphasic procedure, which has been described elsewhere (14), contained a self-administered questionnaire that included these two questions about alcohol use: In the past year, did you drink any alcohol? If yes, how many alcoholic drinks did you usually have (wine, beer, whiskey, cocktails)? The options to be checked were nine a day, six to eight a day, three to five a day, or two or fewer a day. There were 19 895 nondrinkers (no to question 1), 2074 persons who reported use of two or fewer drinks per day, 2074 who took three to five drinks per day, and 2084 who reported daily use of six or more drinks. The remainder (7392) did not complete both questions satisfactorily.

We attempted to match by computer selection each of the 2084 persons reporting use of more than six drinks to each of

Persons reporting daily use of two drinks or fewer fared best;

largely from deaths due to cirrhosis, accidents, infections, and, in some studies, certain malignancies and cardiovascular diseases. The few available population studies (5-9) also indicate a higher mortality rate among heavier drinkers, but these results have been less clear, perhaps due to the presence of relatively small numbers of heavier drinkers. At the other end of the drinking spectrum, abstainers from alcohol appear to fare worse with respect to mortality than persons who use small amounts of alcoholic beverages (6-9).

Drinking habits are strongly related to cigarette smoking (10, 11), and cigarette smoking is a powerful predictor of mortality from various causes (12, 13). Some of the earlier studies (1-3) were not controlled for smoking.

We have examined 10-year mortality rates among a large number of persons having various alcohol habits, in a study well controlled for smoking habits. The results show considerable disparity in the relation of various causes of death to alcohol consumption and further suggest that interactions with smoking affect the drinking-mortality association.

Methods

The study population was selected from 87 926 white or black men and women who had multiphasic health examina-

matched for examination date within six months. Matching was attempted for cigarette use intensity (one pack or less per day) and examination location (San Francisco or Oakland), but subjects were not discarded if these could not be matched. Thus, we selected four groups of 2015 persons each; the quality of the matching is shown in Table 1. Each group of 2015 persons included 1370 white men, 346 white women (total white = 1716), 214 black men, and 85 black women (total black = 299). Those who used six or more drinks daily included 1245 persons (mean age = 44.6 years) who reported daily use of six to eight drinks and 770 persons (mean age = 44.7 years) who reported use of nine or more drinks a day.

Mortality for all 8060 subjects was ascertained by search in California death indexes through 31 December 1976 for names of the 3190 subjects who were no longer listed as Kaiser Foundation Health Plan members on 30 June 1977. Matching names were confirmed by comparing health plan record information with death certificate data. In a previous study (13) we estimated, on the basis of U.S. mortality rates and the expectancy for this insured population of mortality rates lower than for the general population, that this method of mortality surveillance in California detected 82% to 92% of all deaths; the remainder represents mortality in other states. Causes of death were coded according to the International Classification of Diseases Adapted, eighth revision.

Total mortality and mortality by specific cause were computed for the alcohol use groups as a percentage of the original 2015 persons in each group. Statistical comparisons were made using the McNemar chi-square method for matched pairs.

The multiphasic questionnaire contained the following item on drinking habits before the year preceding the examination date: Before one year ago, at any time in the past were you a heavy alcohol drinker? Mortality was analyzed for drinkers of various amounts with certain nonmatched traits (past heavy

► From the Department of Medicine, Kaiser-Permanente Medical Center, and the Department of Medical Methods Research, Kaiser-Permanente Medical Care Program; Oakland, California.

Moderate Alcohol Use and Reduced Mortality Risk: Systematic Error in Prospective Studies and New Hypotheses

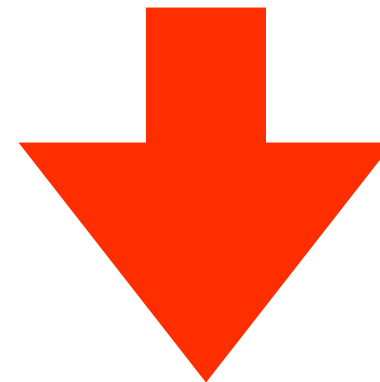
KAYE MIDDLETON FILLMORE, PhD, TIM STOCKWELL, PhD,
TANYA CHIKRITZHS, PhD, ALAN BOSTROM, PhD,
AND WILLIAM KERR, PhD

We have provided recent evidence suggesting that a systematic error may be operating in prospective epidemiological mortality studies that have reported “light” or “moderate” regular use of alcohol to be “protective” against coronary heart disease. Using meta-analysis as a research tool, a hypothesis first suggested by Shaper and colleagues was tested. Shaper et al suggested that people decrease their alcohol consumption as they age and become ill or frail or increase use of medications, some people abstaining from alcohol altogether. If these people are included in the abstainer category in prospective studies, it is reasoned that it is not the absence of alcohol elevating their risk for coronary heart disease (CHD) but, rather, their ill health. Our meta-analytic results indicate that the few studies without this error (i.e., those that did

PROBLEMA:
ERRO SISTEMÁTICO NO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA AMOSTRA



Over the past several decades, many studies have been published in science journals about how drinking alcohol may be associated with reduced mortality due to heart disease in some populations.

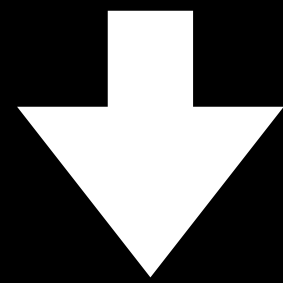


The linkage reported in many of these studies may be due to other lifestyle factors rather than alcohol.

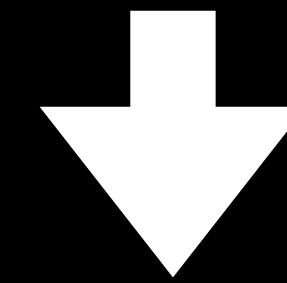
Instrumentos Coleta x Instrumentos de medida

Como coletar a informação desejada

coletar x mensurar



Papel
Aplicativo
Formulário online
Etc



Termômetro (temperatura)
Aparelho de pressão (pressão)
Régua (altura)
Balança (peso)
Questionário (construto teórico)

Google forms = instrumento de coleta

Crie lindos formulários

Tiago

Pessoal



Com o Formulários Google, você pode coletar e organizar informações em pequena ou grande quantidade. Gratuitamente.

[Ir para o Formulários Google](#)

Empresa

Google Workspace

O Formulários Google que você adora, com mais segurança e controle para as equipes.

[Saiba mais](#)

Instrumentos de medida

Como medir o que queremos medir?

Para analisar alguma coisa

Você precisa **medir** ou **contar** alguma coisa.



Variável
numérica



Variável
categórica

Para medir alguma coisa

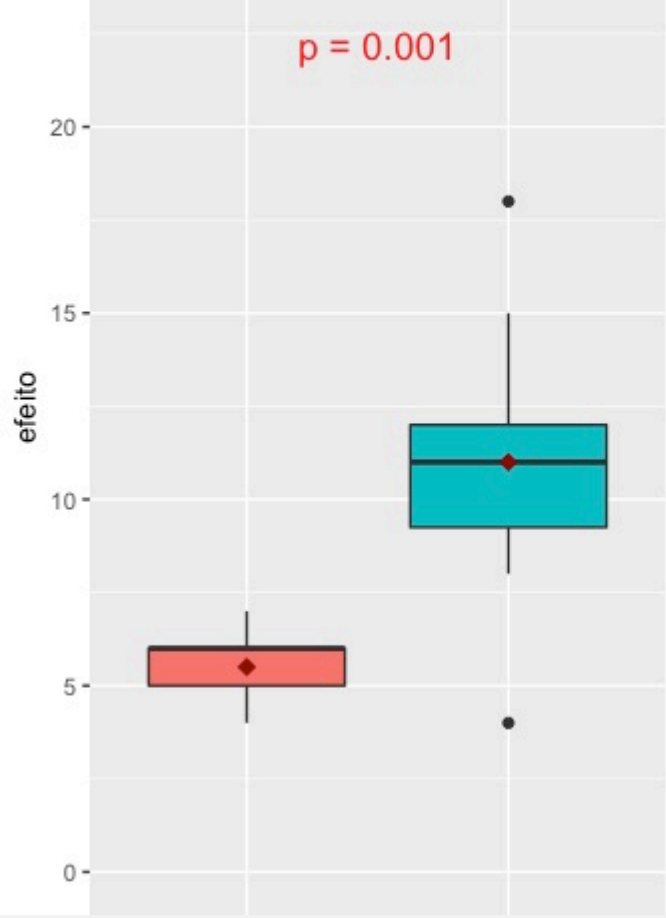
Você precisa definir o que vai ser medido.

Depois de definir o que vai ser medido
Você precisa definir qual o **instrumento**
será usado para medir o que decidiu medir.

finalmente, após definir o que será
mensurado/contado,
Você precisa definir
que tipo de **análise** será feita

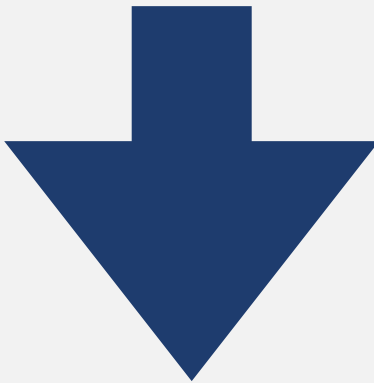
1 variável numérica
avaliada em 2 grupos

BOXPLOT LADO A LADO
DIFERENÇA ENTRE MÉDIAS



variável numérica

variável categórica

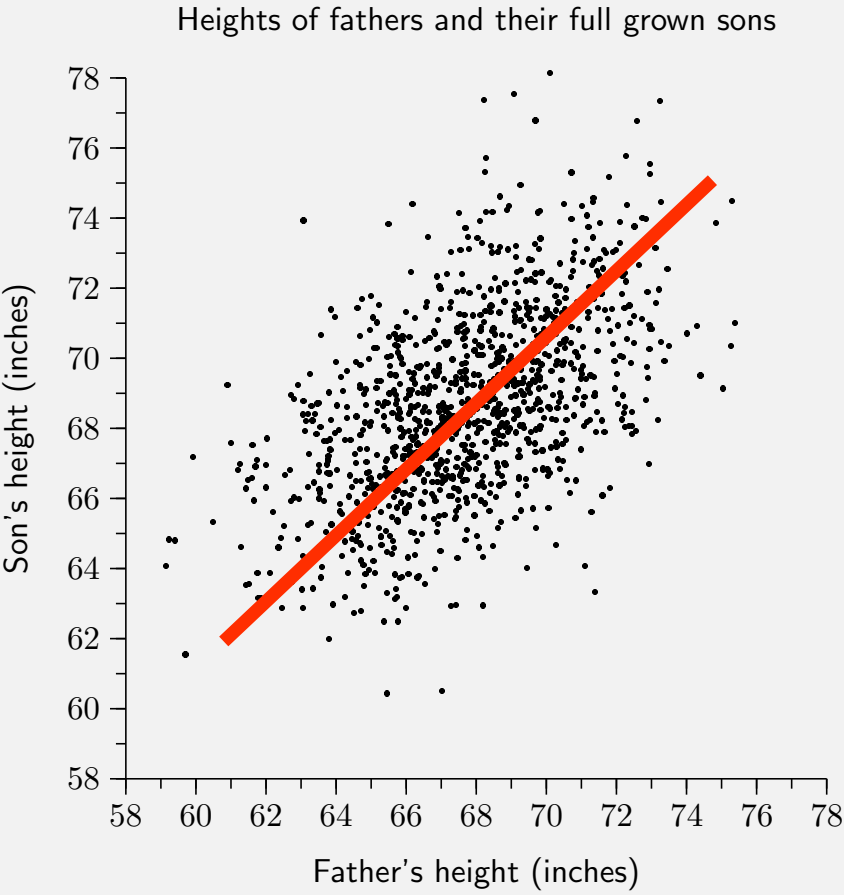


Teste t
de Student

Verifica se a diferença entre as médias é
estatisticamente significativa

2 variáveis numéricas

SCATTER PLOT
CORRELAÇÃO ENTRE 2 VARIÁVEIS



variável numérica

variável numérica



Teste de
correlação

Verifica se a correlação encontrada é
estatisticamente significativa

2 variáveis categóricas

TABELA DE CONTINGÊNCIA
ASSOCIAÇÃO ENTRE 2 VARIÁVEIS

	Fumante	Não Fumante
Com Câncer	270	50
Sem Câncer	30	250

variável categórica

variável categórica



Teste do
chi quadrado

Verifica a associação (RR ou OR) encontrada é
estatisticamente significativa

Construto teórico

O que é isso que estou medindo?

Construto

um conceito teórico
não observável diretamente.

1

**É necessário conceituar o que
se pretende medir.**

Construto teórico

2

**É necessário definir como será
medido que se pretende medir**

Instrumento de medida

Construtos Psicológicos

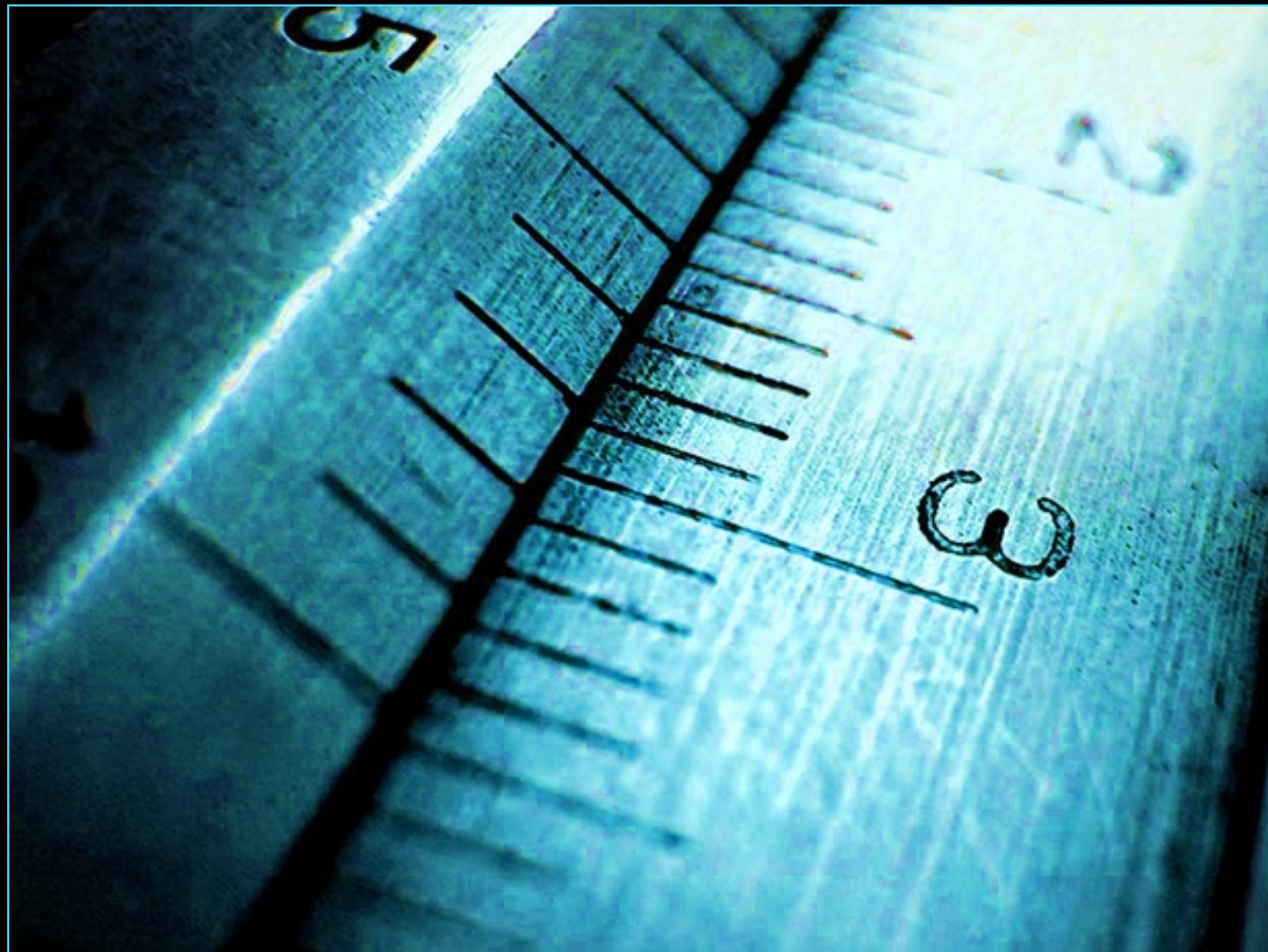
Estresse, medo, motivação, ansiedade, qualidade de vida, felicidade, inteligência, criatividade, liderança, empatia, personalidade, amor, etc.

Tais conceitos são usados na linguagem comum, mas para se tornarem um construto científico necessitam de uma definição clara e de um embasamento empírico.

Sua mensuração depende de questionários validados em língua portuguesa

Instrumentos de Medida

Aparelhos



**Precisa estar
calibrado**

Questionários



**Precisa estar
validado**

Qualquer coisa que
você desejar medir,
precisa ser
mensurada com um
instrumento
(questionário)
validado



Exemplo:

Quer medir
ansiedade?

Inventário de Ansiedade de Beck

Interpretação

- 0 a 7 - Níveis mínimos de ansiedade
- 8 a 15 - Nível leve de ansiedade
- 16 a 25 - Nível moderado de ansiedade
- 26 a 63 - Nível grave de ansiedade



INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK - BAI

Nome: _____ Idade: _____ Data: ____/____/____

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a **última semana, incluindo hoje**, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma.

	Absolutamente não	Levemente Não me incomodou muito	Moderadamente Foi muito desagradável mas pode suportar	Gravemente Difícilmente pode suportar
1. Dormência ou formigamento				
2. Sensação de calor				
3. Tremores nas pernas				
4. Incapaz de relaxar				
5. Medo que aconteça o pior				
6. Atordoado ou tonto				
7. Palpitação ou aceleração do coração				
8. Sem equilíbrio				
9. Aterrorizado				
10. Nervoso				
11. Sensação de sufocação				
12. Tremores nas mãos				
13. Trêmulo				
14. Medo de perder o controle				
15. Dificuldade de respirar				
16. Medo de morrer				
17. Assustado				
18. Indigestão ou desconforto no abdômen				
19. Sensação de desmaio				
20. Rosto afogueado				
21. Suor (não devido ao calor)				

Exemplo:

Quer medir ansiedade antes de provas?

Inventário de ansiedade frente a provas (IAP)

KARINO, Camila Akemi.do efeito da ansiedade no desempenho em provas. 2010. xvii, 156 f., il. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações)-Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

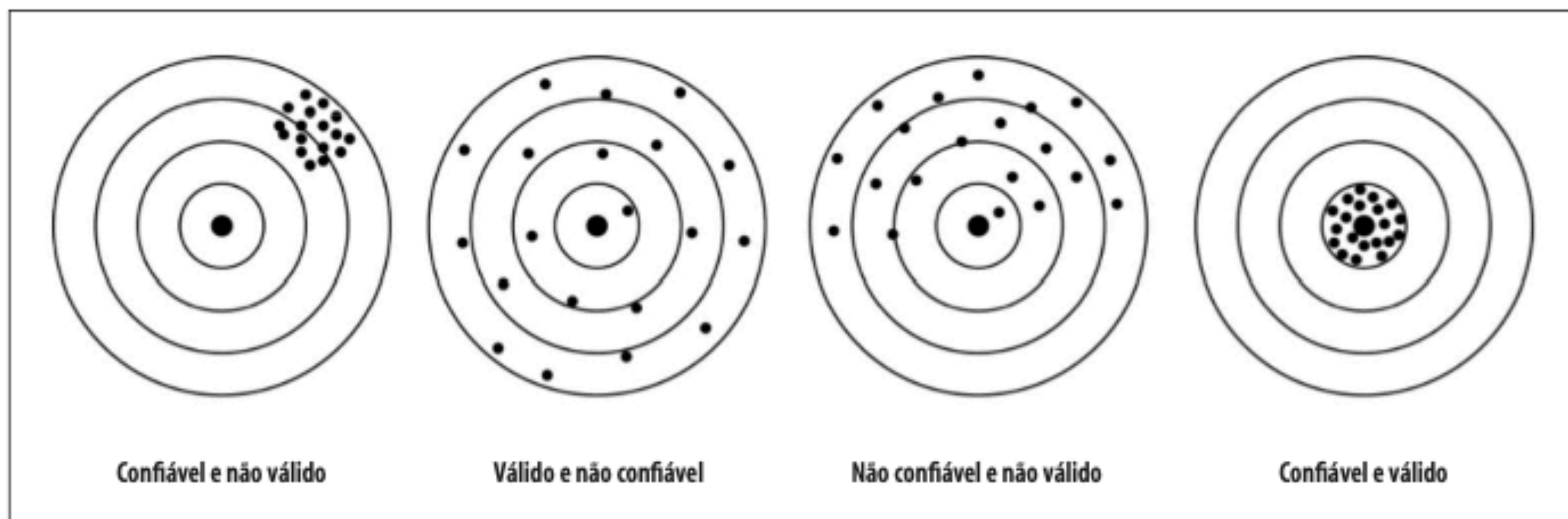
<https://repositorio.unb.br/handle/10482/6961>

Quase todo mundo já realizou algum tipo de prova e as reações dessas pessoas às provas são as mais variadas possíveis. Buscando entender como as pessoas percebem e são afetadas ao realizarem uma prova, nós estamos desenvolvendo este estudo. Para contribuir com a pesquisa, para cada item apresentado abaixo, assinale a alternativa que melhor descreve o seu estado momentos antes de responder a uma prova.

Para responder siga a seguinte escala numérica:

- 1 = Não descreve a minha condição no momento.
- 2 = Descreve um pouco.
- 3 = Descreve moderadamente.
- 4 = Descreve bastante.
- 5 = Descreve perfeitamente a minha condição.

Antes ou durante a prova eu...					
fico me perguntando se o meu desempenho vai ser bom o suficiente.	1	2	3	4	5
fico pensando nas minhas notas escolares, o que interfere no meu desempenho.	1	2	3	4	5
frequentemente penso sobre quão difícil ela está.	1	2	3	4	5
fico preocupado com os meus resultados.	1	2	3	4	5
penso sobre o que pode acontecer se eu não for bem na prova.	1	2	3	4	5
fico pensando sobre as conseqüências no caso de eu ir mal.	1	2	3	4	5
me preocupo se conseguirei ser aprovado.	1	2	3	4	5
fico preocupado com a possibilidade de ter entendido mal o enunciado de uma questão.	1	2	3	4	5
tenho pensamentos relacionados a um mau desempenho, o que interfere na minha concentração.	1	2	3	4	5
fico pensando em quão brilhante são as outras pessoas.	1	2	3	4	5
fico nervoso.	1	2	3	4	5
sinto um “frio na barriga”.	1	2	3	4	5
sinto meu estômago embrulhado.	1	2	3	4	5
fico com o coração batendo acelerado.	1	2	3	4	5
me sinto apreensivo.	1	2	3	4	5
me sinto angustiado.	1	2	3	4	5
me sinto pressionado.	1	2	3	4	5
me sinto agitado.	1	2	3	4	5
me sinto ansioso.	1	2	3	4	5
sinto meu corpo tremendo.	1	2	3	4	5
sinto minha boca seca.	1	2	3	4	5
sinto dores de cabeça.	1	2	3	4	5
meus músculos ficam tensos.	1	2	3	4	5
sinto a necessidade de ir ao banheiro mais vezes do que o usual.	1	2	3	4	5
fico incomodado com outros pensamentos que me distraem.	1	2	3	4	5
desconcentro-me com outros pensamentos.	1	2	3	4	5
fico “viajando” (disperso).	1	2	3	4	5
facilmente perco minha linha de raciocínio.	1	2	3	4	5
me distraio facilmente com o que está acontecendo ao meu redor.	1	2	3	4	5
comumente fico pensando em coisas dissociadas ao que vai ser cobrado na prova.	1	2	3	4	5
fico pensando em eventos cotidianos.	1	2	3	4	5
eu me distraio com pensamentos de eventos que acontecerão.	1	2	3	4	5
confio no meu desempenho.	1	2	3	4	5
me sinto confiante	1	2	3	4	5
fico satisfeito comigo mesmo.	1	2	3	4	5
fico convencido de que farei uma boa prova.	1	2	3	4	5



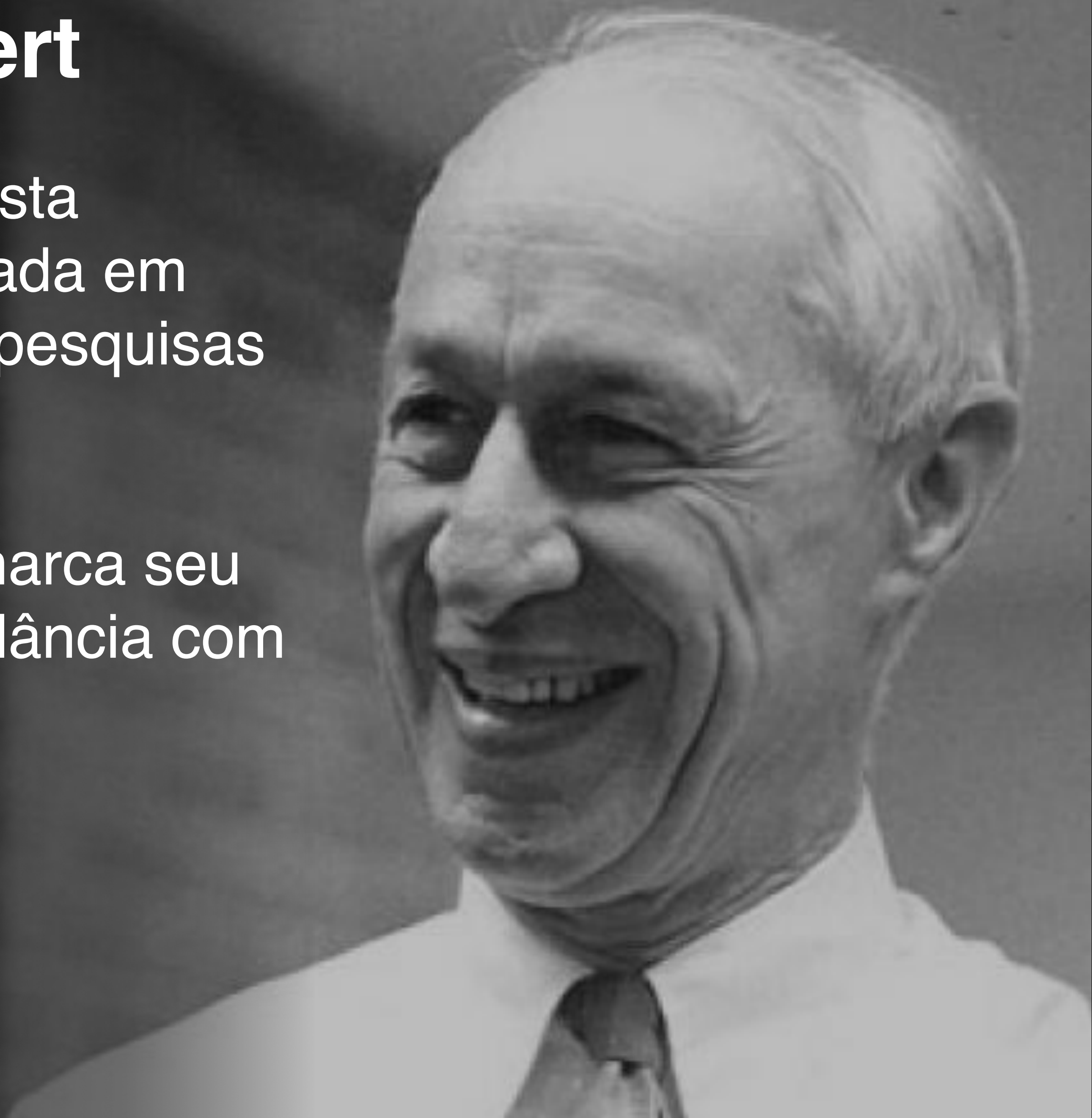
Fonte: adaptado de Babbie.¹³

Figura 1 – Combinações possíveis de validade e confiabilidade de instrumentos de medida

Escala Likert

Escala de resposta psicométrica usada em questionários e pesquisas de opinião.

O participante marca seu nível de concordância com uma afirmação.



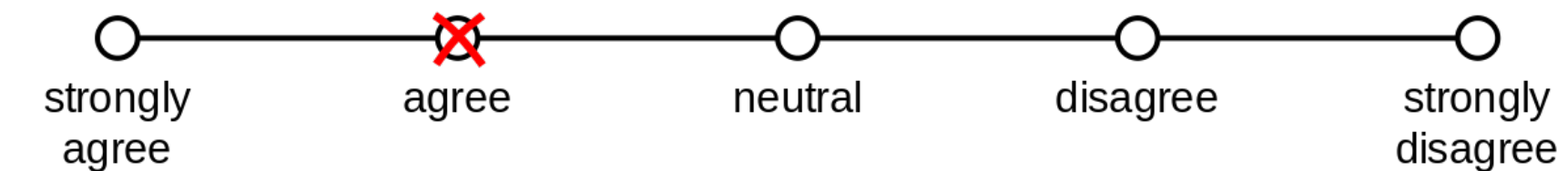
Escala Likert

Cada nível de resposta corresponde a uma pontuação.

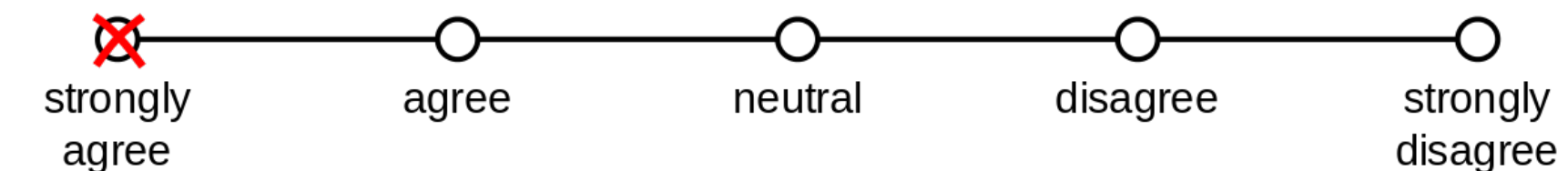
O resultado final é a soma das pontuações de cada afirmativa.

Website User Survey

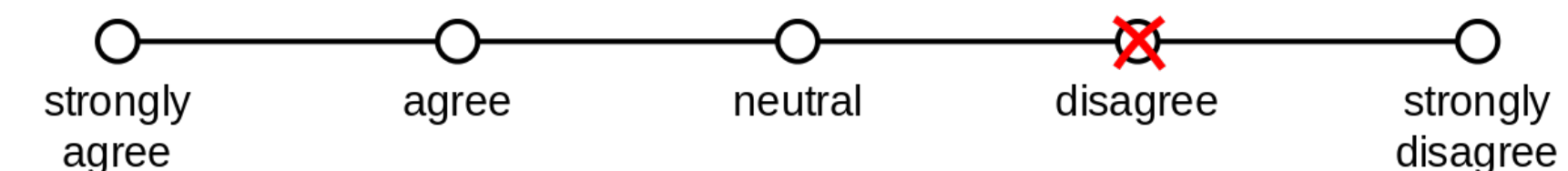
1. The website has a user friendly interface.



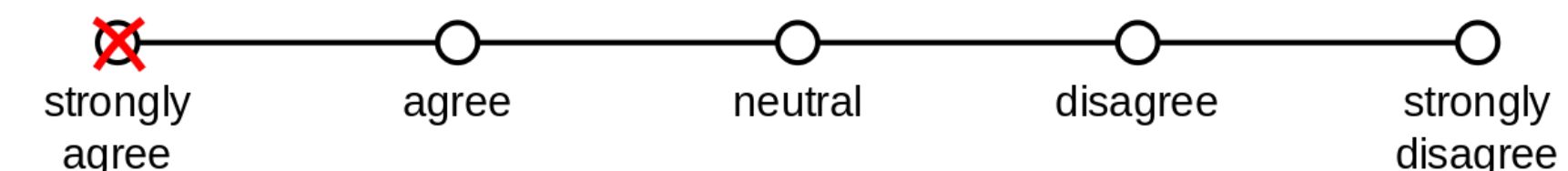
2. The website is easy to navigate.



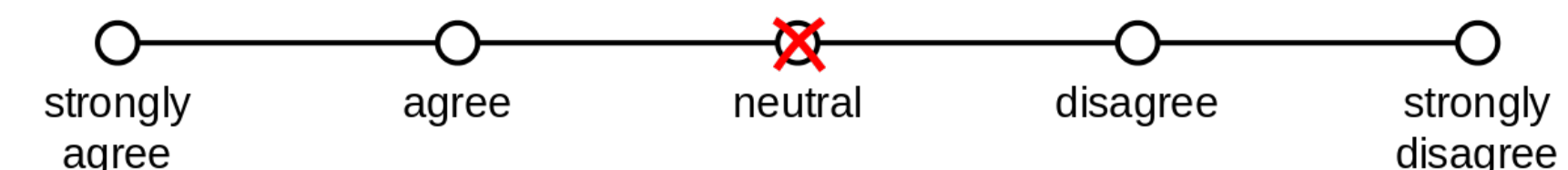
3. The website's pages generally have good images.



4. The website allows users to upload pictures easily.



5. The website has a pleasing color scheme.



O impacto dos softwares R e R-STUDIO na atitude dos estudantes de medicina em relação à estatística

Nas questões a seguir, MARQUE COM UM X o número que MELHOR corresponde à sua resposta. Suas opções deverão expressar a sua opinião pessoal sobre o assunto abordado. NÃO HAVENDO, PORTANTO, RESPOSTAS CERTAS OU ERRADAS.

RESPONDA CONFORME ESCALA ABAIXO: (NÃO DEIXE NENHUM ITEM SEM RESPOSTA)

Discordo Totalmente
☐
1
 ☐
2
 ☐
3
 ☐
4
 ☐
5
 ☐
6
 ☐
7
 ☐
Concordo Totalmente

AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA

Leia as afirmativas abaixo e responda

[illegible]

Resumo

MCM2

RESUMO

Defina a questão de sua pesquisa

Defina o que pretende medir

Defina uma amostra representativa

Defina seus critérios de inclusão e exclusão

Descreva os vieses a que sua pesquisa está sujeita

Escolha seus instrumentos de medida

Exercício sobre Instrumentos de Medida

Questões teóricas

<https://forms.gle/RMDQCbLTGMahzdBz5>

Questionário exemplo com diversos erros

<https://forms.gle/SkjhDYSEjs142PNX6>